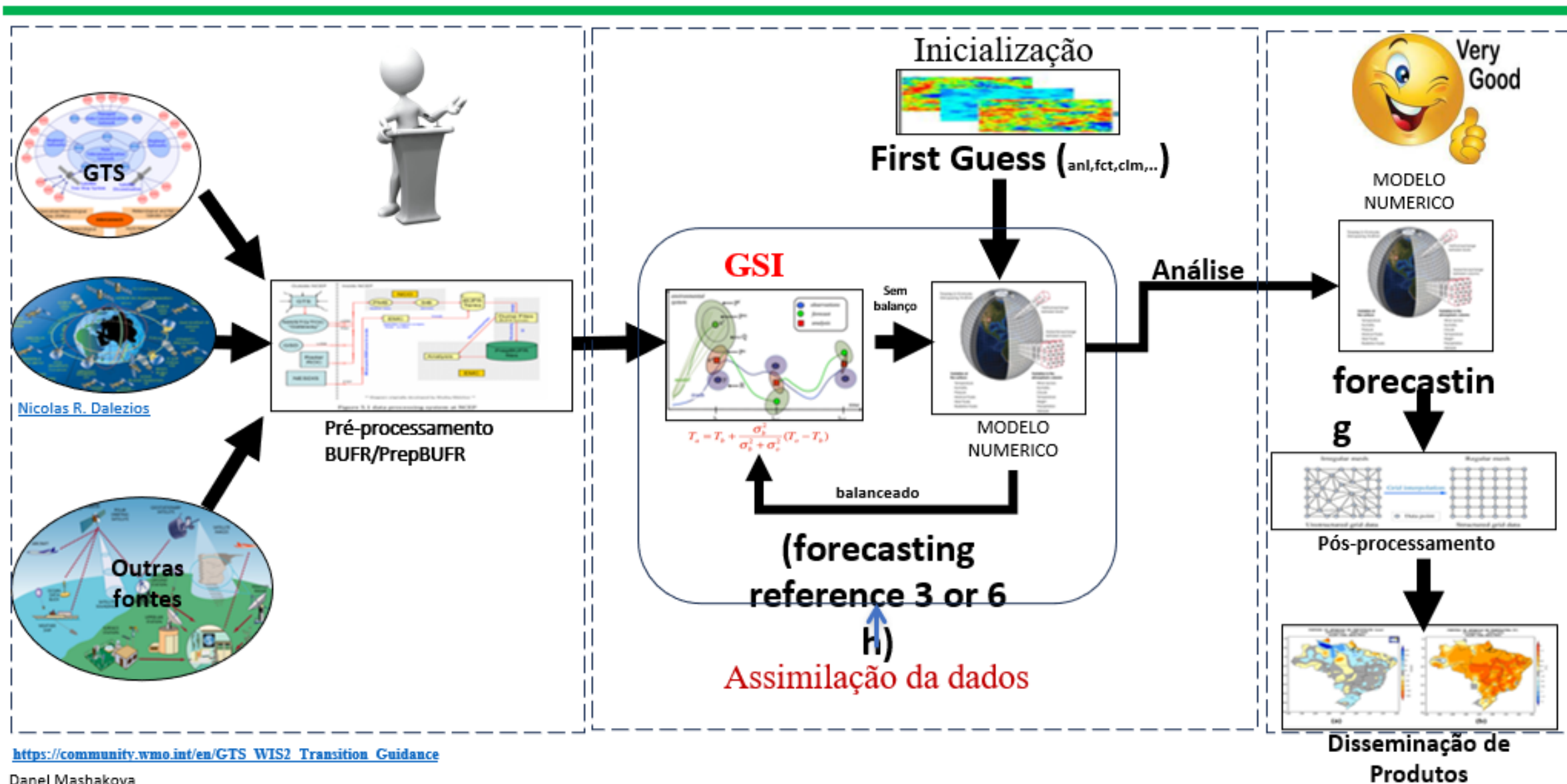






Introdução;

1. Equações governantes;
2. Inicialização: física, dinâmica;
3. Previsibilidade;
4. Métodos de previsão por conjuntos;
5. Modelagem climática e regionalização;
6. Modelos acoplados oceano-atmosfera: desenho, uso e aplicações;
7. Métricas de avaliação: tempo e clima;
8. Modelos operacionais.

Bibliografia:

Kalnay, E. 2003: Atmospheric modeling: data assimilation and predictability. Cambridge, UK. Cambridge University Press. Warner, T. T. 2011: Numerical Weather and Climate Prediction, 512pp.
Washington, W.M.; Parkinson, Cl. L. 1986: An introduction to three-dimensional climate modeling. Oxford University Press. 422pp.
Trenberth, K. 1995: Climate system modeling. Cambridge University Press.



SETEMBRO 2025

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
35	1	2	3	4	5	6	7 Independência
36	8	9	10	11	12	13	14
37	15	16	17	18	19	20	21
38	22	23	24	25	26	27	28
39	29	30	1	2	3	4	5

CALENDARENA www.calendarena.com



OUTUBRO 2025

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
39	29	30	1	2	3	4	5
40	6	7	8	9	10	11	12 Nossa Senhora de Aparecida
41	13	14	15	16	17	18	19
42	20	21	22	23	24	25	26
43	27	28 Dia do Servidor Público	29	30	31	1	2

CALENDARENA www.calendarena.com



NOVEMBRO 2025

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
43	27	28	29	30	31	1	2 Fimados
44	3	4	5	6	7	8	9
45	10	11	12	13	14	15 Proclamação da República	16
46	17	18	19	20 Dia da Consciência Negra	21	22	23
47	24	25	26	27	28	29	30

CALENDARENA www.calendarena.com



DEZEMBRO 2025

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
48	1	2	3	4	5	6	7
49	8	9	10	11	12	13	14
50	15	16	17	18	19	20	21
51	22	23	24 Véspera de Natal	25 Natal	26	27	28
52	29	30	31 Véspera de Ano Novo	1	2	3	4

CALENDARENA www.calendarena.com



Turma 2025



Grupo	



Turma 2025



- Alunos (10)
- Enviar as seguintes informações:
 - Nome, e-mail
 - Mestrando
 - Doutorando
 - Outros
 - Área de formação/Faculdade
 - Meteorologia
 - Física
 - Outro
 - Área de interesse



Áreas de interesse

- Modelagem numérica
- Estudos observacionais
- Modelo/observações
- Não definido (?)



Avaliação:



- 1 Exercícios em sala ou homework (50% da nota final)
- 2 Avaliação (50% da nota final)
- 3 Trabalho de Conclusão de Curso. Máximo 12 páginas:

Grupo	Membros (organizem-se em grupo de 2) exemplo



- Vários tipos de modelos atmosféricos:
 - Simplificados: Modelos filtrados (BVE – ENIAC); Modelos baroclínicos (Eq. Primitivas-Richardson)
 - Modelos de PNTC: Circulação geral da atmosfera CPTEC, regionais (Eta, **WRF**, RAMS)
- Artigos: revisões, modelos CPTEC: BAM, BESM, Eta, RAMS, WRF, outros)
- Para compreender os métodos/processos envolvidos em PNTC e/ou analisar algum fenômeno meteorológico de interesse



Regras

- Os alunos desenvolverão um projeto (dados, documento e apresentação)
- Apresentação ao final do curso (10-15 min.), onde todos serão arguidos
- A nota final levará em conta o documento, apresentação e respostas (contribuição dos membros)
- Classe: concorda, está errado, pode ser?



- Trabalho em equipe é bem-vinda
- Listas e provas individuais, suas interpretações e palavras
- Referenciar as fontes de dados e pesquisa
- Cópia implicará desaprovação no curso



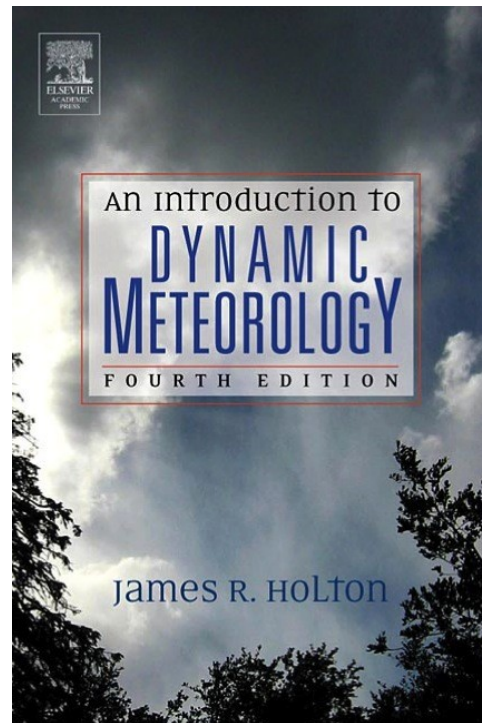
Aos Alunos



- Duvidas, perguntas?

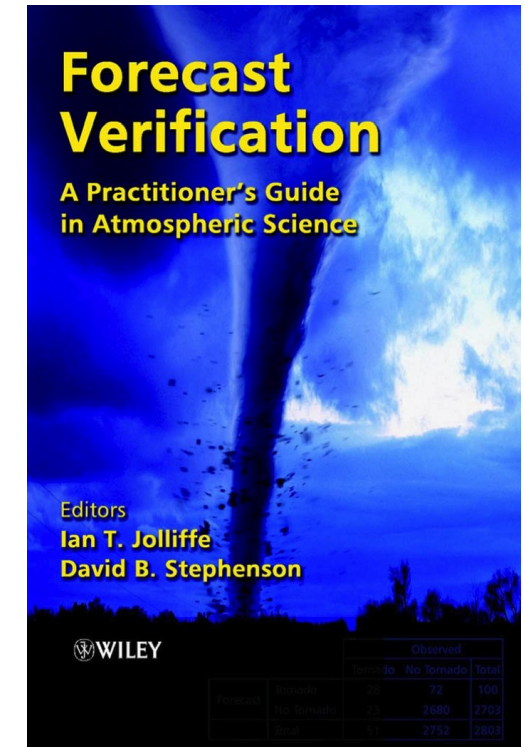
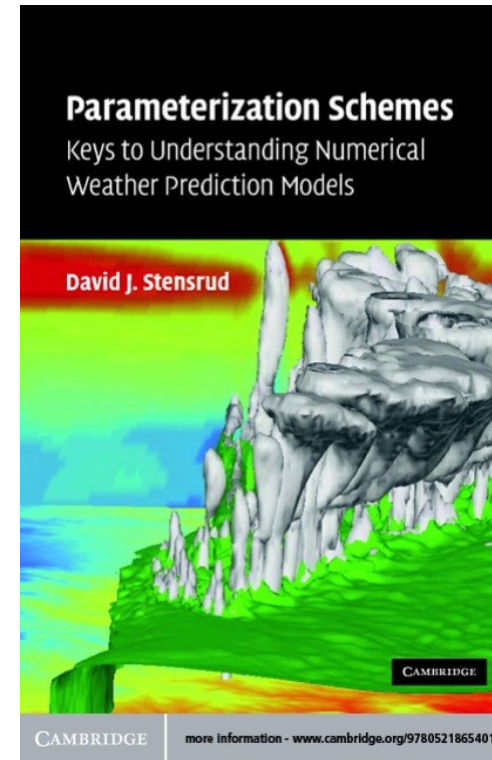
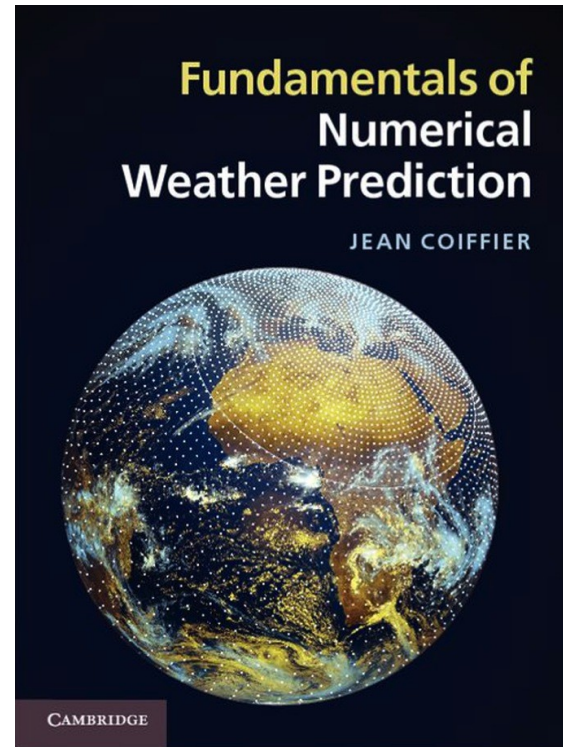
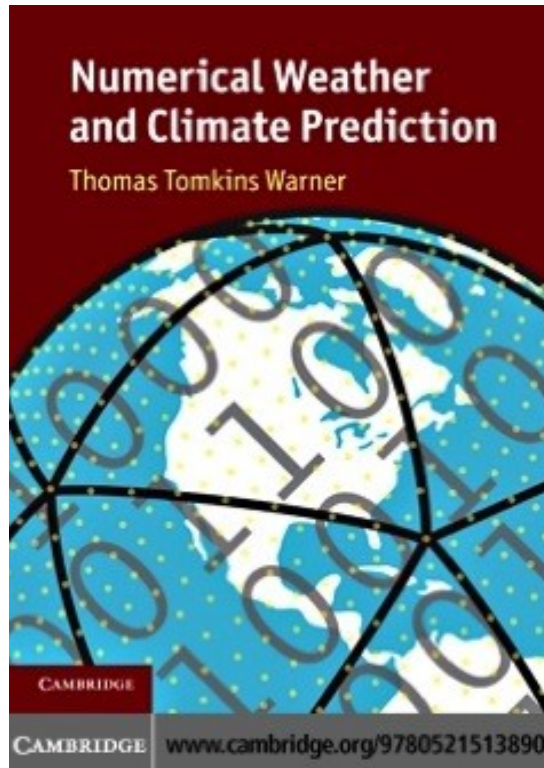


Bibliografia



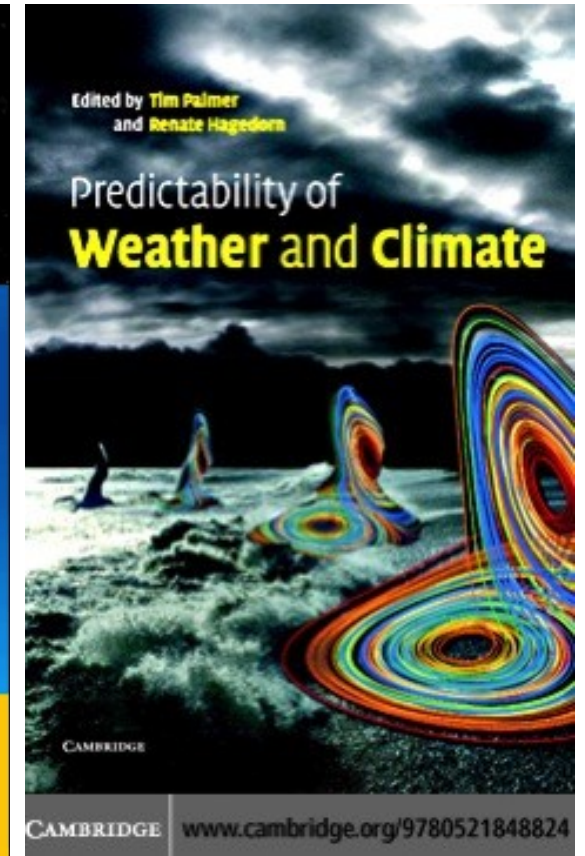
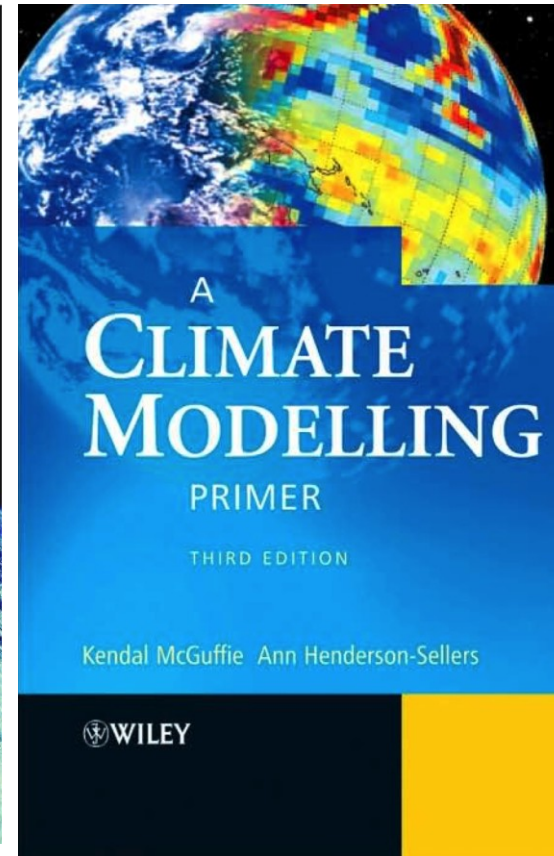
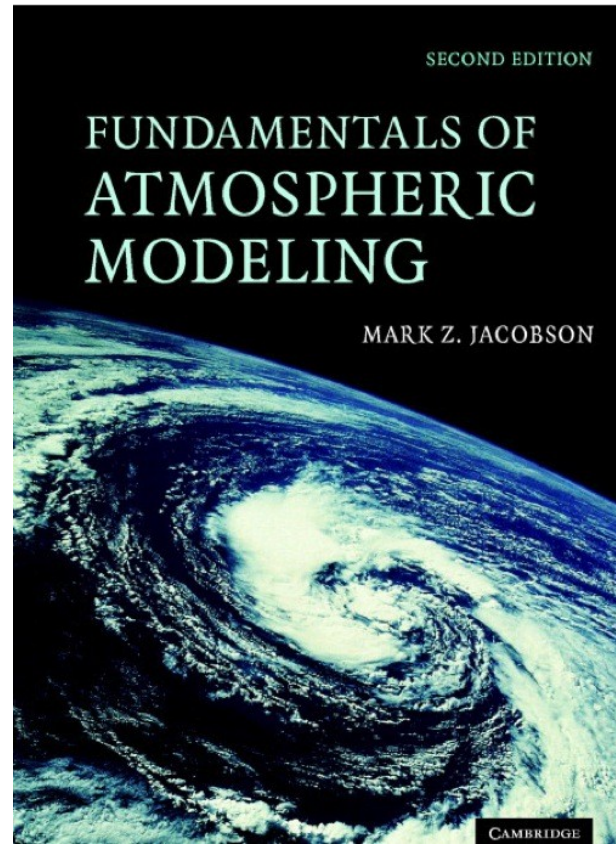
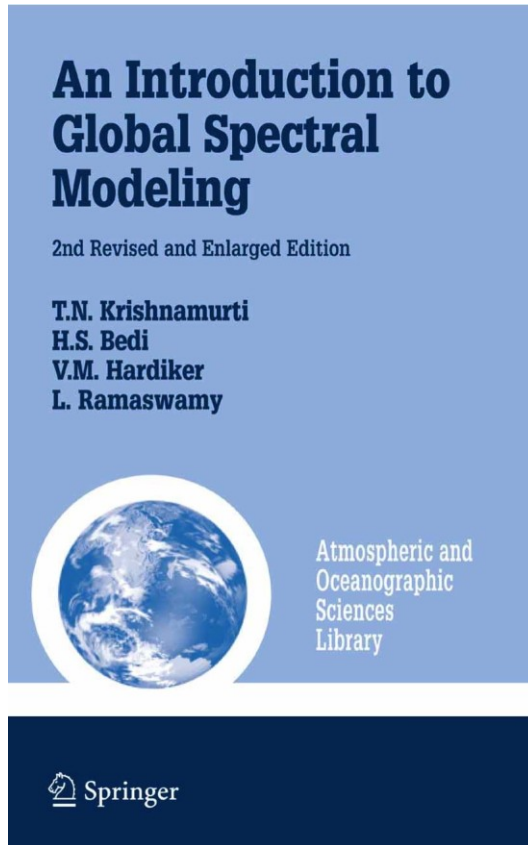


Bibliografia





Bibliografia





Bibliografia

